

— JOURNAL READING · V2 · 主軸 ACS / EFIENT (PRASUGREL)

在 AI 時代運用人工智慧 進行文獻回顧

Leveraging Artificial Intelligence for Literature Review in the Age of AI

Claude Code

MCP

Scientific Skills

Prompt Engineering

謝慕揚 MD, PhD, FESC

新竹壹大分院 心血管中心 · 2026-04-28 (V2)

— WHAT'S NEW

為什麼有 **V2**？三個重要調整

● ● ● ~/journal-reading - git log --oneline

➤ git log --oneline v1..v2

a3f1c 範例全面換軸：TEER/TAVI → ACS + Eflent

7b9e2 三個臨床範例全部與 prasugrel 相關

c4d80 新增 Claude 文獻回顧 詳細步驟

e1a55 新增 Prompt Engineering 章節

f8c30 大幅擴充 Scientific Skills

✓ V1 完整保留，V2 為臨床工作坊版

- ▶ **範例全面換軸**：原 TEER / TAVI / TriClip → 改以 ACS + Eflent (prasugrel) 為主軸
- ▶ **三個臨床範例**：ISAR-REACT 5、de-escalation、special populations
- ▶ **重點強化**：Claude 文獻回顧步驟、如何寫 prompt、Scientific Skills

V1 仍完整保留 — 適合介紹整體框架；**V2 適合臨床導向的工作坊**。

今天的路線圖

```
~/talk - tree -L 1 outline/
```

```
> tree outline/
```

```
outline/
```

- |— 1_why/ 年輕醫師的閱讀困境
- |— 2_journey/ ChatGPT→Claude.ai→Code
- |— 3_code_mcp/ 兩個核心引擎
- |— 4_skills/ ★ 科研工具箱（擴充）
- |— 5_prompts/ ★ 提示詞工程（全新）
- |— 6_examples/ ★ 三個 ACS/Efient 實例
- |— 7_pitfalls/ 驗證・幻覺・版權
- |— 8_takeaways/ 你明天就能開始

01

WHY

文獻供給 ≧ 人類閱讀速度

02

JOURNEY

我的 AI 工具演進史

03

CODE · MCP

agent + 外接資料庫

04 ★

SKILLS

把 Claude 當研究助理

05 ★

PROMPTS

把投影片磨亮

06 ★

EXAMPLES

ISAR-REACT 5 等三例

★ = V2 全新或大幅擴充的章節

Why AI for Literature Review?

文獻產出速度 >> 人類閱讀速度

80+

小時 / 週
查房 · 門診 · 值班 · 會議 · 教學

3,600萬+

PubMed 已索引生醫文獻

150萬

每年新增篇數

50+

六大期刊每週原著論文

● ● ● claude - mcp__pubmed__search (count)

```
> pubmed.count("acute coronary syndrome AND antiplatelet",  
               date="2021:2026")
```

→ retrieving ...

→ 12,000+ articles 過去 5 年，單一主題

- ▶ 剩下讀文獻的時間 → 通勤、睡前、週末
- ▶ 想完整跟上 cardiology 文獻 → 完全不可能
- ▶ 光 ACS / antiplatelet 一個主題就讀不完

以 **Efient (Prasugrel)** 為例的文獻量壓力

- ▶ 臨床高度相關：所有 cath lab 的 ACS / PCI 病人都會接觸
- ▶ 文獻爭議多：vs ticagrelor、de-escalation、elderly、Asian dose
- ▶ 指引快速演進：2023 ESC ACS guideline 已改 default P2Y12 推薦
- ▶ 每年新增 ~600 篇 prasugrel 相關 paper

● ● ● 三條切片 – three slices to demonstrate

> slices --drug prasugrel

[1] 頭對頭比較 ISAR-REACT 5

[2] 降階治療 TROPICAL · TOPIC · HOST-REDUCE

[3] 特殊族群 ELDERLY-ACS 2 · POPular AGE · Asian

⚠ 沒有 AI，要串起這三條線 ≥ 兩個週末

傳統 **VS** AI 時代的文獻回顧

面向	傳統做法	AI 時代做法
搜尋	手動 Boolean query，反覆試	自然語言描述問題，AI 迭代優化
篩選	一篇篇看標題與摘要	批次相關性評分 + 關鍵句擷取
閱讀	單篇深讀，耗時數小時	跨篇 synthesize，保留 citation
整理	手動做表格、手寫 summary	結構化表格 + 自動 citation export
教學	做 slides → 另一輪工作	同一 workflow 自動產出講義 + 投影片

醫師：從搜尋者 → 策略師 + 驗證者

before-ai.log

Before AI

我 → 花 3 小時讀一篇 ISAR-REACT 5

→ 勉強弄懂

→ 沒時間做筆記

after-ai.log

After AI · ~90 min 完整 workflow

> ask "Prasugrel vs Ticagrelor in ACS"

✓ 搜尋 · 全文擷取 · 提取 endpoints

✓ 我 review / challenge HR·CI·p

✓ 產出 講義 + 投影片 + 郵件

AI 處理 mechanical work，人類專注 clinical judgement。

02

The Journey

我的 AI 工具演進史：ChatGPT → Claude.ai → Claude Code

— STAGE 1 · 2023

ChatGPT 時代 — 對系統性回顧完全不夠

chat.openai.com - 2023

你：把這段 NEJM abstract 翻譯 + 整理

AI：好的，以下是整理...

⚠ 編造了一個不存在的 citation

⚠ 無法存取真實 PubMed

⚠ 只能 copy-paste，無法處理檔案

- ▶ 把 abstract 貼進去 → 翻譯 + 整理
- ▶ 請它解釋統計方法（如 hierarchical composite endpoint）
- ▶ 問疾病的 differential diagnosis

對短問答有用；產出無法直接用於教學（格式要手動重做）。

— STAGE 2 · 2024

Claude.ai 網頁版 — Projects + Artifacts

進步：臨床推理更強；**Projects** 可上傳多份 PDF（ISAR-REACT 5 + bRIGHT subgroup 一次餵入）；Artifacts 直接產出表格/HTML。

- ▶ 仍無法真正「搜尋」PubMed，只能處理上傳的 PDF
- ▶ 每次對話有 context 限制
- ▶ 產出仍要手動整理、存檔、排版
- ▶ 無法執行 code / shell command

● ● ● claude.ai - Project: ACS antiplatelet

📎 ISAR-REACT-5.pdf **uploaded**

📎 bRIGHT-subgroup.pdf **uploaded**

你：做一張 evidence table

📎 **Artifact** → Markdown table 產生

轉捩點：2024-11 Anthropic 推出 MCP

— STAGE 3 · 2025 - 現在

Claude Code — 從聊天機器人變成 **AI agent**

drake@cvlab : ~/journal-reading - claude

➤ **claude** "每週把當期 **Circulation** 的 **ACS** 文章整理成中文講義"

✓ **mcp__pubmed__search** # 搜尋本週 *Circulation ACS*

✓ **mcp__pubmed__fetch_articles** # 擷取全文 / *abstract*

✓ **Write handouts/01-ischemic-heart-disease/weekly.md**

✓ **Bash marp --pdf weekly_Marp.md** # 投影片 + *PDF*

✓ **git commit -m "weekly ACS review" && push**



讀寫檔案 · 執行指令

直接在電腦上操作，存檔、推 Git



呼叫 MCP servers

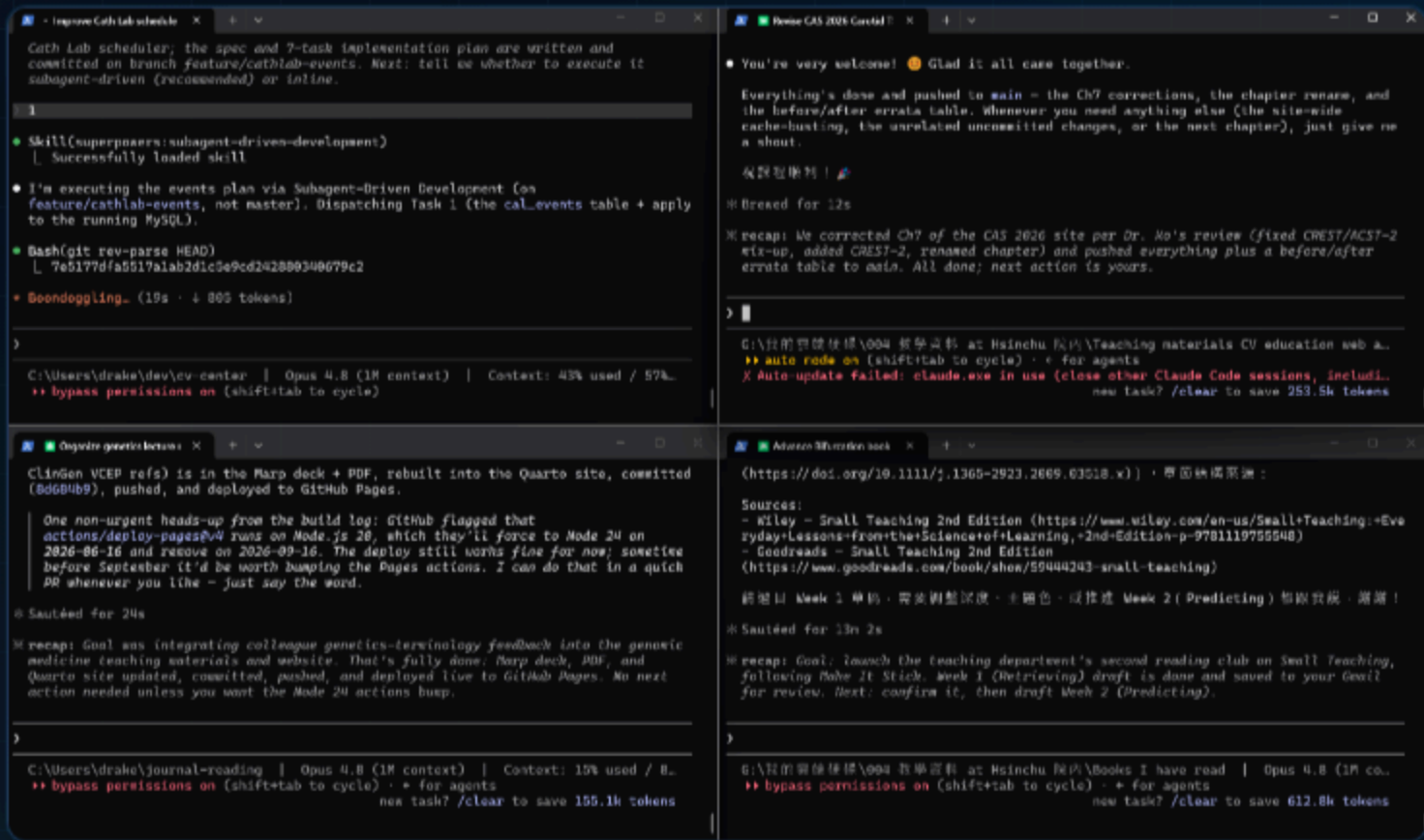
PubMed · Semantic Scholar · CT.gov · ClinPGx



每週一個 workflow

搜尋→閱讀→整理→投影片→郵件 全自動

四個 Claude Terminal 平行作業 · 交叉監督



① Cath Lab 排程

② CAS 2026 頸動脈網頁校訂

③ 基因醫學講義

④ Bifurcation 讀書會

全程 Opus 4.8 · 1M context

03

Claude Code & MCP

兩個核心引擎：agent + 外接的醫學資料庫

Claude Code — 你不需要會寫 code

- ▶ **Anthropic 官方 CLI**，把 Claude 模型直接放進終端機
- ▶ 不是聊天框，而是可執行操作的 AI agent
- ▶ 你給它一個 **CLAUDE.md** → 它自動遵循你的工作流程
- ▶ 產出皆可重複、可追蹤、可分享（檔案 / Git / Markdown / PDF）

~/journal-reading - cat CLAUDE.md

> cat CLAUDE.md

工作流程：醫學文獻 → 雙語講義

語言：繁體中文 + 保留英文藥名

引用：Vancouver + PubMed/DOI 連結

輸出：講義.md + Marp + PDF

作者：謝慕揚 MD, PhD, FESC

→ 一次定義，之後每次自動執行

MCP = Claude 這位研究助理的 USB 接口

Claude = 聰明的研究助理 · MCP = 它的 **USB 接口** · 每個 server = 一個外接裝置。

- ▶ **Anthropic 2024-11** 發布的開放標準
- ▶ 標準化 AI ↔ 外部工具 (API、DB、檔案系統) 的溝通
- ▶ 任何人都能寫 server → 生態系快速膨脹

意義：Claude 不再被困在對話框，可直接**操作真實世界**的醫學資料庫。



我的 MCP 清單 — 在 ACS / Efient 的角色

MCP Server	功能	在 Efient 範例的角色
PubMed	3,600 萬筆生醫文獻	ISAR-REACT 5、TROPICAL-ACS 全文檢索
Semantic Scholar	2 億篇 + citation graph	找 prasugrel 領域 key papers / h-index
bioRxiv / medRxiv	預印本	最新 ACS guideline、機轉研究
ClinicalTrials.gov	註冊試驗資料	確認 NCT、追進行中試驗
ClinPGx (PharmGKB)	CYP2C19 / 藥物基因	解讀 prasugrel vs clopidogrel 在 LOF 病人
Zotero	書目管理	匯出 BibTeX、整理 citation
Gmail / Calendar / GitHub	工作流自動化	草稿 email、行事曆、版本控管

04

Scientific Skills

Claude 內建的「科研工具箱」 ★ V2 大幅擴充

Skill = 打包好的研究流程（結構化 prompt + 工具組合）

● ● ● claude - invoke skill

➤ skill literature-review

▶ Launching skill: literature-review

載入方法論：PICO + PRISMA

自動串接：PubMed · CT.gov · S2

輸出規格：evidence table + gap analysis

- ▶ 呼叫名字（如 **literature-review**）→ 自動套用其方法論
- ▶ 可重複：每次回顧都遵循同一套流程
- ▶ 內含領域知識：知道要用 PRISMA / PICO
- ▶ 與 MCP 自動串接：自帶該領域常用資料庫

比喻：MCP 是工具，Skills 是 SOP — Skills 教 Claude 怎麼把工具用得對。

Skills vs MCP

維度	MCP	Skills
本質	工具（資料來源、API）	流程（方法論、SOP）
比喻	USB 接口	SOP 手冊
範例	PubMed MCP、Gmail MCP	literature-review、citation-management
誰寫	Anthropic + 社群 + 自己	Anthropic + 領域專家
何時呼叫	需要外部資料時	進入特定 workflow 時
對醫師意義	拓展能接觸的資料	確保用對的方法做事

實務上：Skill 內部會主動呼叫 MCP；你只要呼叫 skill，剩下交給它。

— PART 4 · 我在 ACS / EFIENT WORKFLOW 用到的核心 SKILLS

十個 Skills，一條 pipeline

literature-review

PRISMA 式系統性搜尋 → ISAR 系列 + de-escalation

citation-management

Vancouver / DOI / PubMed link → 30 篇清單

scientific-writing

段落式醫學寫作（不只 bullet）

clinical-decision-support

病人分層 → Prasugrel 選藥流程

clinical-reports

Trial / case 結構化 → TRITON-TIMI 38

statistical-analysis

HR / CI / NNT / non-inferiority

scientific-visualization

KM 曲線、forest plot（出版級）

pubmed-database

進階 PubMed / MeSH 重寫

clincpx-database

CYP2C19 LOF → clopidogrel 失效

進入 PRISMA 模式

- ▶ ① 明確界定 PICO
- ▶ ② 同時查多個資料庫 (PubMed · S2 · bioRxiv · CT.gov)
- ▶ ③ Boolean / MeSH 重寫 query → 提升精準
- ▶ ④ 去重 + 評分 (相關性、設計階層、年)
- ▶ ⑤ 結構化抽取: design · N · endpoint · result · bleeding
- ▶ ⑥ 產出 **PRISMA flow + 證據表 + 缺口分析**

⌘ 我給它的觸發語 · TRIGGER

請用 `literature-review` skill, 做一份
「prasugrel 在 ACS 的 head-to-head trials」
PRISMA-style 回顧; 時間 **2007-2026** ;
產出 **evidence table + gap analysis** .

一次解決引用格式與幻覺 PMID

- ▶ 痛點：Vancouver 手排很痛、AI 易**幻覺 PMID**
- ▶ 從 PubMed / Crossref 抓真實 **metadata**
- ▶ 驗證 DOI 是否可解析（避免 hallucinated DOI）
- ▶ 統一格式（Vancouver / AMA / APA）
- ▶ 產出 **BibTeX**、**RIS**（匯入 Zotero / EndNote）

```
citation-management - verify & export

> verify 31475799 --format vancouver
resolving DOI 10.1056/NEJMoa1908973 ... 200 OK
✓ Schüpke S, et al. N Engl J Med. 2019;
  381(16):1524-1534. link verified
> export --bibtex → refs.bib (30 entries)
```

段落式醫學寫作 — 不要 bullet 海

- ▶ Bullet 適合投影片，講義主文需要連貫敘事
- ▶ AI 預設寫 bullet → 不適合期刊 / 教科書風格
- ▶ 強制段落結構：**topic sentence** → **evidence** → **implication**

⌘ 兩階段寫作策略

Stage 1 請 Claude 列出每段 **outline** (3-5 句)

Stage 2 我審核 **outline** → 再展開為完整段落

// 對 ACS 講義特別有用：避免把 ISAR-REACT 5

// 寫成五個 bullet，而是「背景→設計→結果→限制→臨床意義」

把證據變成 決策樹

- ▶ 把「ISAR-REACT 5 → prasugrel 優於 ticagrelor」
- ▶ 轉化為 cath lab 實際選藥流程
- ▶ 兼顧 contraindication (prior stroke) 與特殊族群

自動產出：病人分層表 · 決策流程圖 (mermaid) · red flags · 替代方案。接在 scientific-writing 後 → 「文獻摘要 + 臨床建議」雙層講義。

clinical-decision-support → decision tree

ACS, invasive planned

- └ prior stroke/TIA? Yes → 避免 prasugrel
- └ Age $\geq$ 75? Yes → 慎用 / 3.75 mg
- └ BW < 60 kg? Yes → prasugrel 3.75 mg
- └ 無上述 → prasugrel 20/3.75

解讀 trial 統計 — 不只看 HR

Trial	關鍵統計概念	Skill 做什麼
ISAR-REACT 5	HR 1.36 (1.09–1.70)	解釋 ITT vs PP；計算 NNT
TROPICAL-ACS	Non-inferiority margin 30%	解非劣性檢定閾值意義
HOST-REDUCE	2×2 factorial	解 factorial design

⌘ 我請 SKILL 做的事

解釋 ISAR-REACT 5 為何用 HR 而非 OR；計算 1 年後 ARR 與 NNT；
評估 1.09–1.70 的 CI 是否包含臨床有意義差異。

自動產生出版級圖表

- ▶ **Forest plot** : ISAR-REACT 5 + TRITON + meta
- ▶ **Kaplan-Meier** : 模擬重繪 primary endpoint
- ▶ **Subgroup forest** : ELDERLY-ACS 2 各亞群 HR

工具鏈自動選 **matplotlib / seaborn / plotly** ; 300 DPI、色盲友善 → 存 PNG/SVG。

forest_plot.py - prasugrel vs comparator



藥物基因組學 — 與 Efient 高度相關

- ▶ Clopidogrel 是 prodrug → 需 **CYP2C19** 活化
- ▶ **CYP2C19 LOF carrier** (亞洲人約 50–60%) → clopidogrel 失效
- ▶ Prasugrel / ticagrelor 不依賴 **CYP2C19**
- ▶ LOF 病人 → 強適應症用 prasugrel / ticagrelor

● ● ● clinpgx - CPIC guideline lookup

```
> cpic CYP2C19 --snp rs4244285
genotype *2/*2 → Poor Metabolizer
clopidogrel: avoid - 療效不足
建議: prasugrel / ticagrelor
```

臨床啟示：在 ISAR-REACT 5 次族群中，prasugrel 的優勢在亞洲族群可能放大。

我的 ACS / Efluent 完整 pipeline

~/journal-reading - efluent_pipeline.sh

> run efluent_pipeline

[1] literature-review → ISAR-5 · TRITON · TROPICAL · TOPIC · HOST-REDUCE · ELDERLY-2 · POPular AGE

[2] citation-management → 驗證 PMID/DOI; Vancouver + BibTeX

[3] statistical-analysis → HR / CI / NNT / non-inferiority margin

[4] scientific-writing → 段落式講義主文

[5] clinical-decision-support → Prasugrel 選藥流程

[6] scientific-visualization → forest plot + KM 曲線

[7] pptx + Marp → 投影片 + 教學講義 PDF

✓ done in ~90 min

05

Prompt Engineering

寫好提示詞，把投影片磨亮 ★ V2 全新

壞 prompt vs 好 prompt

● ● ● ✖ bad-prompt

你：幫我做 ISAR-REACT 5 的投影片

→ 模糊、缺數據、沒有引用

→ 5 張無法上台的投影片

● ● ● ✔ good-prompt

你：明確 PICO + 輸出格式

+ 字數限制 + 引用要求

→ 可直接上台的 8 張投影片

①

明確 Specific

少用「好的」「漂亮的」抽象詞

②

結構化 Structured

切成 Goal / Context / Format / Constraint

③

可迭代 Iterative

每輪只改一個面向

GCFC — Goal · Context · Format · Constraint

☞ EFIENT 投影片實例 · ISAR-REACT 5

[Goal] 幫我做一張投影片，總結 ISAR-REACT 5 的主要結果

[Context] 對象是新進 fellow (已知 DAPT 概念，未讀原文)；cath conference 5 分鐘

[Format] Marp, 1 張 slide: N、design、primary endpoint、結果(HR + 95% CI + p)、bleeding、結論一句話

[Constraint] 所有數字對照原文；引用附 PubMed link；中英對照

四段缺一不可：Goal 說要什麼，Context 給背景，Format 定格式，Constraint 設護欄。

PICO 框架 → 精準的搜尋 prompt

元素	ISAR-REACT 5 例
P Population	ACS 病人，計畫 invasive
I Intervention	Prasugrel 60→10 mg
C Comparator	Ticagrelor 180→90 mg BID
O Outcome	Death/MI/stroke @ 12m

寫成 PROMPT

請用 `literature-review skill` 找 RCT:

P ACS (STEMI/NSTEMI/UA)

I Prasugrel

C Ticagrelor

O 12-month MACE

2015-2026; 只要 RCT/meta; 附 PMID + DOI

五輪精修一張投影片 — 每輪只改一個維度

● ● ● claude — ISAR-REACT-5 slide (iterate)

R1 起手 你▶ "做 ISAR-REACT 5 的結果投影片" → 通用、缺細節
R2 補數據 你▶ "加 N、HR、95% CI、p、BARC 3-5 bleeding"
R3 補表格 你▶ "把 primary 拆成 death/MI/stroke 各數字做表"
R4 補引用 你▶ "底部加上 PubMed link 31475799"
R5 調風格 你▶ "縮成 6 bullet；中英對照；強調 stroke 無差異"
✓ 收斂為可上台版本

每輪只改一個維度 — 才能看出哪一輪改壞了。

八個可複製貼上的修改模板

~/prompts - slide_edits.txt

- 1 簡化 "每個 bullet 不超過 12 字"
- 2 拆分 "分成兩張，避免文字溢出"
- 3 補表 "新增對比表：prasugrel vs ticagrelor PK/PD"
- 4 補圖 "補 KM 曲線示意 (mermaid 或 ASCII)"
- 5 加引用 "每張 H2 副標題加 PubMed link"
- 6 換風格 "改成 quote-slide 風格"
- 7 中英 "英文術語保留原文，前加中文 (中文 (English))"
- 8 對齊規範 "依 CLAUDE.md 的 Marp 規範調 colour scheme"

訣竅：把這些 prompt 存成模板，下次直接複製貼上。

壞 Prompt → 好 Prompt

場景	✗ 壞	✓ 好
找文獻	找 prasugrel 的論文	用 literature-review 找 2019–2026 ACS prasugrel RCT，PRISMA flow，含 PMID
做表格	做個比較表	Marp 表格，欄位：Trial、N、Design、1° Endpoint、HR(CI)、Bleeding；4 列
改投影片	這張不好看，改一下	拆成兩張；第一張只放數據、第二張放臨床啟示，每張 ≤ 6 行
寫結論	下個結論	以 fellow 角度寫 2 句臨床啟示；不要超出原文

一次寫好 → 一句話觸發 workflow

● ● ● CLAUDE.md – Recurring Tasks

ACS Antiplatelet 文獻雙週回顧

Trigger: "Antiplatelet 文獻回顧"

Workflow:

1. **literature-review** 搜過去 14 天 PubMed
"P2Y12" OR "prasugrel" OR "ticagrelor"
AND ("ACS" OR "PCI")
2. 分類 head-to-head / de-escalation / 特殊族群
3. **citation-management** → Vancouver
4. **scientific-writing** → 段落式講義
5. Marp 投影片 + PDF
6. 移至 [handouts/01-ischemic-heart-disease/](#)

之後只要打「Antiplatelet 文獻回顧」→ 整個流程自動跑。

● ● ● claude

> claude "Antiplatelet 文獻回顧"

✓ 觸發 Recurring Task ...

06

Three Worked Examples

全部以 ACS / Efient 為核心 ★ V2 替換

三個範例，同一個 toolkit

#	主題	核心試驗	學習目標
1	Head-to-head	ISAR-REACT 5 (NEJM 2019)	一篇 RCT 的完整 AI 拆解
2	De-escalation	TROPICAL-ACS · TOPIC · HOST-REDUCE	跨試驗 synthesize；non-inferiority
3	Special Populations	ELDERLY-ACS 2 · POPular AGE	把證據轉成 CDS；亞洲族群

共用：literature-review + citation-management + scientific-writing + clinical-decision-support。

— EXAMPLE 1 —

ISAR-REACT 5

Prasugrel vs Ticagrelor — 一篇 NEJM RCT 的完整 AI 拆解

— EXAMPLE 1 · STEP 1 - 定義 CLINICAL QUESTION

一個 prompt 同時觸發 2 個 skills

⌘ 我給 CLAUDE CODE 的觸發 PROMPT

請用 `literature-review` + `clinical-reports` skill:

[Goal] 下週 cath conference 報 ISAR-REACT 5 的 15 分鐘

[Context] 聽眾: 新進 fellow + senior CV staff

[Format] Marp 投影片 12-15 張 + 中英對照講義

[Constraint] HR/CI/p 對照原文: 附 NCT01944800、PMID 31475799、DOI: 含 evidence table、Asian sub-analysis; 最後一張 cath lab 選藥決策

— EXAMPLE 1 · STEP 2 — CLAUDE 自動展開的 PUBMED QUERY

你看得懂 query 邏輯 → 可以挑戰它

mcp__pubmed - expanded query

```
("ISAR-REACT 5"[All Fields]) OR (  
  ("prasugrel"[MeSH] OR [tiab])  
  AND ("ticagrelor"[MeSH] OR [tiab])  
  AND ("acute coronary syndrome"[MeSH]  
    OR "myocardial infarction"[MeSH])  
  AND ("randomized controlled trial"[PT])  
) AND ("2018"[PDAT] : "2026"[PDAT])
```

- ▶ 主篇：Schüpke S, et al. **NEJM 2019;381(16):1524-1534**
- ▶ sub-analysis：bleeding subgroup (Heart 2021)
- ▶ long-term FU (Eur Heart J 2022)、Asia 次分析
- ▶ 你不用記 PubMed 語法 — 但看得懂、能挑戰

所有數字已用 PubMed MCP 驗證原文 *PMID 31475799*

N	4,018 (Prasugrel 2,006 ; Ticagrelor 2,012)	HR	1.36 (95% CI 1.09–1.70), $p = 0.006$
Population	ACS (STEMI/NSTEMI/UA), invasive	MI	4.8% vs 3.0%
Design	Multicenter RCT, open-label	Stroke	1.1% vs 1.0% (no diff)
Primary	Death/MI/stroke @ 1y	BARC 3-5	5.4% vs 4.8% ($p=0.46$, NS)
Result	Ticagrelor 9.3% vs Prasugrel 6.9%	Stent thromb.	1.3% vs 1.0%

關鍵：primary 主要由 **ischemic events** 驅動；bleeding 沒有顯著差異（別誤判）。

— EXAMPLE 1 · STEP 4 — 自動產出的 EVIDENCE TABLE

ISAR-REACT 5 **vs** TRITON-TIMI 38

Trial	N	Comparator	1° Endpoint	Result	Bleeding
ISAR-REACT 5 (NEJM 2019)	4,018	Prasugrel vs Ticagrelor	CV death/MI/stroke 1y	6.9% vs 9.3% (HR 1.36, p=0.006)	BARC 3-5 NS
TRITON-TIMI 38 (NEJM 2007)	13,608	Prasugrel vs Clopidogrel	CV death/MI/stroke ~14m	9.9% vs 12.1% (HR 0.81, p<0.001)	TIMI major ↑ (2.4% vs 1.8%)

TRITON : prasugrel 優於 clopidogrel , 但 **bleeding** 增加。

ISAR-REACT 5 : prasugrel 優於 ticagrelor , **bleeding** 沒差。

ACS + invasive : prasugrel 是合理 first-line (排除 prior stroke 、 age ≥ 75 、 BW <60 kg) 。

Claude 自動產出的 選藥決策樹

prasugrel_decision.mmd - auto-generated

ACS 病人，計畫 invasive evaluation

- 有 prior stroke / TIA? Yes → Ticagrelor or Clopidogrel
- Age ≥ 75? Yes → 慎用 prasugrel (考慮 3.75 mg) 或 ticagrelor
- BW < 60 kg? Yes → Prasugrel 3.75 mg 維持劑量
- 無上述條件 → Prasugrel 20/3.75 mg (台灣/亞洲劑量; ISAR-5 原用 60/10)

這張圖由 Claude 自動產出 (mermaid syntax) ；我只需 review 是否符合本院 ACS pathway。

— EXAMPLE 1 · STEP 6 — CLAUDE 修投影片的對話實錄

每一輪只動一個維度，精準收斂

● ● ● claude - refine ISAR-REACT-5 slide

R2 我▶ "文字太多，拆成兩張；第一張只放數據，第二張放臨床啟示"

✓ 拆兩張，臨床啟示自動加上 `<!-- _class: divider -->`

R3 我▶ "把 **stroke** 那一行用 ***bold*** 強調沒有差異"

✓ 改為 **Stroke: 1.1% vs 1.0% (NS)** 並補一句解讀

R4 我▶ "把 KM 曲線換成 mermaid 流程圖（沒授權重畫圖）"

✓ 換決策樹 + 註明「KM 詳見原文 Figure 1」

版權意識：不重畫受版權保護的原圖，改用**自製決策樹** + 指向原文 Figure。

— EXAMPLE 2 —

De-escalation

TROPICAL-ACS · TOPIC · HOST-REDUCE-POLYTECH-ACS

—

— EXAMPLE 2 · 為什麼這個主題重要

早期強效 → 1 個月後降階

- ▶ 強效 P2Y12 降低 **ischemic events**
- ▶ 但 **bleeding** 累積在 chronic phase
- ▶ 策略：早期強效 → 1m 後降為 clopidogrel 或低劑量 prasugrel

試驗	策略	引用
TROPICAL-ACS (Lancet 2017)	PFT-guided de-escalation	PMID 28855078
TOPIC (EHJ 2017)	1m 後固定切 clopidogrel	Cuisset T et al.
HOST-REDUCE (Lancet 2020)	Prasugrel 10→5 mg 降劑量	PMID 32882163

— EXAMPLE 2 · EVIDENCE TABLE (已驗證)

三條降階證據

Trial	N	策略	1° Endpoint	Result	結論
TROPICAL-ACS	2,610	PFT-guided	NCB @ 1y	7% vs 9% HR 0.81 (0.62–1.06)	Non-inferior (p_NI=0.0004)
TOPIC	646	1m 切 clopidogrel	BARC ≥2 bleeding	4.0% vs 14.9% HR 0.30, p<0.01	Bleeding ↓; ischemic 不變
HOST-REDUCE	2,338	Prasugrel 10→5 mg	NCB @ 1y	7.2% vs 10.1% HR 0.70 (0.52–0.92)	Superior (p=0.012)

HOST-REDUCE 是亞洲（韓國）人群的 dose-reduction 試驗 — 與我們族群高度相關。

TROPICAL-ACS 的 30% margin 怎麼讀

● ● ● statistical-analysis - non-inferiority

margin = 30% → HR 上限 1.30 內仍算「不劣於」

結果: HR 0.81 (95% CI 0.62-1.06)

CI 上限 1.06 < 1.30 → 達 non-inferiority (p_{NI}=0.0004)

CI 上限 < 1.0? 否 → 未達 superiority (p=0.12)

- ▶ Claude 自動補上:
- ▶ NNT for bleeding (TOPIC) ≈ 9 (10.9 百分點差距)
- ▶ NNT for NCB (HOST-REDUCE) ≈ 35
- ▶ 看 trial 不只看 HR 一看 margin、CI 上下限的臨床意義

— EXAMPLE 2 · 跨試驗綜合啟示

AI 提供 synthesis，醫師補上本院實況

三試驗從不同角度支持「de-escalation 可行」：**TROPICAL** 用 PFT 引導切藥；**TOPIC** 證明 1m 後切 clopidogrel 不增缺血；**HOST-REDUCE** 證明亞洲人 prasugrel 10→5 mg 更安全。

- ▶ 本院對 **ACS + 出血高風險**，1m 後降階是合理選擇
- ▶ **PFT** 引導在台灣不普及 → **TOPIC / HOST-REDUCE** 模式更實用
- ▶ **Asian 病人** 特別適用 dose reduction (**HOST-REDUCE** 直接證據)

— EXAMPLE 3 —

Special Populations

Elderly / Low BW / Asian



— EXAMPLE 3 · 場景 + ELDERLY-ACS 2 (VERIFIED)

老年 ACS 用 prasugrel — 有什麼證據？

⌘ PROMPT · 3 SKILLS 串接

literature-review + climgx + clinical-decision-support:

[Goal] ≥75y / BW<60 / Asian 證據彙整

[Must] ELDERLY-ACS 2 (PMID 29459361)、POPular AGE (32334703)、Asian-PrasFit

[Format] Evidence table + CDS 圖 + Asian dose

ELDERLY-ACS 2 · Circ 2018

Pra 5mg

Clopi

Primary composite

~17.0%

~16.6% (HR 1.007, NS)

BARC ≥2 bleeding

4.1%

2.7% (numerically ↑)

Reduced-dose prasugrel 在 elderly 未顯著優於 clopidogrel，反而 bleeding 偏高。

— EXAMPLE 3 · POPULAR AGE (VERIFIED · LANCET 2020)

$\geq 70y$ NSTE-ACS : **clopidogrel** 出血少、NCB 不劣

N=1,002 · $\geq 70y$	Clopi	Potent (mainly ticagrelor)
PLATO major/minor bleeding	18%	24% (HR 0.71, p=0.02)
NCB	28%	32% (non-inferior, p=0.03 NI)

- ▶ Clopidogrel 出血少、總體 NCB 不劣於強效藥
- ▶ **Bleeding-driven discontinuation** 是大問題 (47% vs 22%)
- ▶ 高齡：避免 bleeding 的順從性問題比 ischemic 更關鍵

— EXAMPLE 3 · 劑量換算的由來

Prasugrel : 60/10 → 20/3.75 (東亞劑量)

● ● ● prasugrel - dose conversion (East Asia)

標準 (西方 ; TRITON / ISAR-REACT 5 採用)

Loading 60 mg Maintenance 10 mg

東亞 / 日本 (PMDA 核准 ; 台灣沿用)

Loading 20 mg Maintenance 3.75 mg

換算 $20/60 = 1/3$ · $3.75/10 = 0.375$

≈ 標準劑量的 $\frac{1}{3}$

- ▶ 東亞人 (尤其日本) prasugrel active metabolite 暴露較高、體重較低 → 標準劑量 出血風險偏高
- ▶ 日本 PK/PD bridging 研究 → 訂出 20/3.75 達 相當血小板抑制、出血可接受
- ▶ PRASFIT 系列 (PRASFIT-ACS, Saito, Circ J 2014) 臨床驗證
- ▶ 台灣臨床實務沿用此 東亞劑量

注意：臨床試驗 (ISAR-REACT 5、TRITON) 本身用 60/10；東亞實務改用 20/3.75。解讀試驗療效時須留意此劑量差異。

— EXAMPLE 3 · 亞洲族群與 PRASUGREL 3.75 / 5 MG

亞洲 ACS：prasugrel 20 mg 負荷 / 3.75 mg 維持是合理選擇

- ▶ 亞洲人（尤其日本）prasugrel 暴露量較高、出血風險較高
- ▶ 日本 PMDA 核准 **prasugrel 3.75 mg/day** 維持（loading 20 mg）
- ▶ 韓國 HOST-REDUCE：10→5 mg 降階優於 10 mg

Claude 自動補上的 evidence

PRASFIT-ACS (Saito, Circ J 2014)：日本人 3.75 mg vs clopidogrel

HOST-REDUCE (PMID 32882163)：韓國人 5 mg de-escalation

高度建議在 BW <60 kg + age ≥75 同時存在時降階。

由 clinical-decision-support 自動產出

special_pop_decision.mmd

ACS post-PCI 需要 P2Y12 inhibitor

- Prior stroke/TIA? Yes → Clopidogrel or Ticagrelor (避免 prasugrel)
- Age ≥ 75 ? Yes → POPular AGE: Clopi = ticagrelor (NCB), bleeding ↓
ELDERLY-2: Pra 5mg $\neq$ better $\Rightarrow$ 默認 Clopidogrel
- BW < 60 kg? → Prasugrel 3.75 mg 維持
- Asian + 標準 ACS: HOST-REDUCE $\rightarrow$ 1m 後 10 $\rightarrow$ 5 mg / 高出血風險直接 3.75 mg

— EXAMPLE 3 · 真正的價值在 SYNTHESIS

AI 把 7 個試驗壓縮成一張流程圖

①

無 **stroke/age/BW** 風險

ISAR-REACT 5 支持 **prasugrel**

②

>70y 想避免 **bleeding**

POPular AGE 支持 **clopidogrel**

③

>75y / **BW<60** / **Asian**

降階 (3.75 mg 或 1m de-escalation)

④

強效 + bleeding 累積

1m 後切藥 (TROPICAL / TOPIC / HOST-REDUCE)

而我用 5 分鐘 **review** 它的邏輯，補上本院 pathway。

07

Tips & Pitfalls

驗證 · 幻覺 · 版權

讓 AI 更有效的技巧



Be specific

用 PICO + GCFC 結構描述問題



Cross-reference

同時用 PubMed 與 Semantic Scholar



MeSH terms

請 Claude 用 MeSH 重寫 query



Save the prompt

好用的存進 CLAUDE.md



Iterate

結果不滿意 → 要求調整策略



Date filters

指定時間範圍，避免舊資料淹沒新證據



Verify

HR、p、N 一律對照原文



善用 Skills

literature-review 比手寫 prompt 穩定

— PART 7 · DON'TS

四件不要做的事

X 直接相信 AI 的 citation

偶爾 hallucinate 不存在的 PMID/DOI → 每個連結自己點一次；用 citation-management

X 用 abstract 就下結論

Neutral trial 常被誤判 positive (POPular AGE NCB non-inferiority) → 讀 full text、看 NI margin

X 讓 AI 寫你沒讀過的段落

它能產出「像專家」的文字，但臨床解讀必須是你自己的判斷

X 把病人資料丟進公開 AI

HIPAA / 個資法 → 用 Claude for Work 或地端；identifier 絕不進入公開 AI

也不要將 ISAR-REACT 5 直接套到 **medically-managed ACS** (TRILOGY-ACS 顯示無顯著優勢)。

每個結論都需親眼看到原文 confirm

類型	具體例子 (Efient 相關)	防範方法
假 citation	編出一個 PMID，文章不存在	點開 PubMed link 驗證
錯 N 或 %	把 N=4,018 寫成 4,800	對照原文 abstract
誤判顯著性	把 BARC p=0.46 寫成「ticagrelor 更易出血」	讀 full text 的 primary result
誤植作者	Schüpke 寫成 Schunkert	核對第一 / 通訊作者
過度推論	從 ISAR-5 推到 medically-managed ACS	自己判斷 study population

永遠強調「讀書會共筆整理人」

Full text 取得

PMC open-access 可自由下載；非 OA 需機構訂閱，
Claude 無法跳過 paywall

AI 產出的使用

教學自用 OK；對外分享註明「AI 協助整理，僅供教學參考」；投稿依期刊政策揭露

我的做法

每份 handout 底部：謝慕揚 MD, PhD, FESC — 讀書會共筆整理

原則：讀書會共筆整理人，而非「精選專家」 — 誠實標示 AI 協助與不確定性。

08

Key Takeaways

你明天就能開始

—— PART 8 · 給年輕醫師的 5 個建議 (1-3)

從瀏覽器就能開始

1 · 先從 Claude.ai 網頁版 + PubMed connector 開始

不需要學 CLI，瀏覽器就能用

2 · 找一個你每週會做的重複任務試水溫

例如：每週把當期 Circulation 的 ACS 文章整理成中文

3 · 學 Skills 比學 prompt 重要

literature-review + citation-management 兩個就夠你撐很久

—— PART 8 · 建議 (4-5) + 核心理念

追求可重複，而非完美

4 · 從一個藥、一個主題開始

先把 prasugrel 的 7 個試驗串起來；之後延伸 ticagrelor、cangrelor、DOAC

5 · 進階時學 Claude Code + MCP + Git

解鎖完整 agent workflow，把 prompt 寫進 CLAUDE.md

不要追求完美，追求可重複。

不要取代自己的判斷，而是放大的產出。

— PART 8 · 我過去一年的實際產出

Git repo 成為我的第二大腦

資料夾	主題	產出
01-ischemic-heart-disease/	ACS, STEMI, PCI, Antiplatelet	25+
04-valvular-disease/	TEER, TAVI	15+
10-icu-general/	ICU biweekly	30+
91-podcast-journal-review/	每週期刊回顧	50+

- ▶ 所有教學材料可搜尋、可版本控管
- ▶ 新住院醫師可直接讀 repo 學 prasugrel / ACS pathway
- ▶ 累積效益 — 不是一次性，而是複利

AI 處理認知勞動，醫師專注人類判斷

短期 · 2026

Multimodal MCP 分析 ECG/Echo/Angio · **Long-context** 一次讀完 ESC guideline · **Local LLM** 病人資料地端

中期 · 2027-28

AI-assisted CDS 即時選藥 (CYP2C19+age+BW) · **Peer review** 自動結構化 · 虛擬研究助理

長期願景

AI 處理可自動化的搜尋 · 閱讀 · 整理；醫師專注臨床決策 · 病人溝通 · 教學

年輕醫師不需要犧牲睡眠來跟上文獻 — 把認知負擔交給 AI agent。

—— 最後一句話 ——

**AI 不會取代醫師，
但懂得使用 AI 的醫師，
會領先不懂得使用 AI 的醫師。**

— 給下一個十年的年輕心臟科醫師

— REFERENCES 1/2 · TRIALS

關鍵試驗（已驗證 PubMed / DOI）

1. **ISAR-REACT 5** — Schüpke S, et al. *N Engl J Med*. 2019;381(16):1524-1534. [PMID 31475799](#) · [DOI](#)
2. **TRITON-TIMI 38** — Wiviott SD, et al. *N Engl J Med*. 2007;357(20):2001-2015. [PMID 17982182](#)
3. **TROPICAL-ACS** — Sibbing D, et al. *Lancet*. 2017;390(10104):1747-1757. [PMID 28855078](#)
4. **HOST-REDUCE-POLYTECH-ACS** — Kim HS, et al. *Lancet*. 2020;396(10257):1079-1089. [PMID 32882163](#)
5. **TOPIC** — Cuisset T, et al. *Eur Heart J*. 2017;38(41):3070-3078. [DOI](#)
6. **ELDERLY-ACS 2** — Savonitto S, et al. *Circulation*. 2018;137(23):2435-2445. [PMID 29459361](#)
7. **POPular AGE** — Gimbel M, et al. *Lancet*. 2020;395(10233):1374-1381. [PMID 32334703](#)
8. **PRASFIT-ACS** — Saito S, et al. *Circ J*. 2014;78(7):1684-92. [DOI](#)

AI 與工具資源

9. Anthropic. Model Context Protocol. anthropic.com/news/model-context-protocol
10. Anthropic. How scientists are using Claude. [accelerating-scientific-research](https://anthropic.com/news/accelerating-scientific-research)
11. Anthropic. Claude for Life Sciences. [claude-for-life-sciences](https://anthropic.com/news/claude-for-life-sciences)
12. Anthropic. Claude Code Docs. docs.claude.com/en/docs/claude-code
13. Anthropic. Skills (Scientific Skills). docs.claude.com/en/docs/skills
14. Tay A. MCP Servers and Academic Search. aarontay.substack.com
15. NCBI E-utilities. ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK25501
16. Semantic Scholar API · ClinPGx · Marp · Model Context Protocol spec — modelcontextprotocol.io

— QUESTIONS & DISCUSSION

謝謝聆聽

本投影片 V2 由 Claude Code + MCP + Scientific Skills 協助製作

ACS

Efient (Prasugrel)

Claude Code

謝慕揚 MD, PhD, FESC

新竹臺大分院 心血管中心 · V2 · 2026-04-28